UPI | PENDIDIKAN PROFESI GURU

PROPOSAL PROYEK KEPEMIMPINAN

SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Proyek Kepemimpinan



Disusun oleh:

Ahmad Nursyifa	2530712
Aldrian Rizki Kusuma	2530726
Andi Dwi Irfandi	2530689
Anthonio Akbar	2540710
Dian Budi Elnursa	2530682
Farid Taufik Nugraha	2530705
Fikri Hadi	2530703
Muhamad Chaerul Fajri	2530699
Sajida I'tikafah Laila	2530772
Salman Haykal Ramadhan	2530797

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
PPG CALON GURU TAHUN 2026
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal proyek "SIDAKAN: Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah" oleh Mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Informatika Universitas Pendidikan Indonesia telah disetujui dan disahkan sebagai proposal proyek.

Hari	: Selasa
sTanggal	: 01 September 2026
Tempat	: Bandung

Bandung, 01 September 2026

Dosen Pembimbing Proyek Kepemimpinan	**Ketua Proyek**
Dr. Jajang Kusnendar, S.T., M.T	**Dian Budi Emursa**
NIP. 197506012008121001	NIM. 2530682

RANCANGAN PROYEK KEPEMIMPINAN

SIDAKAN

Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Dokumen Perencanaan Proyek

Program Profesi Guru Prajabatan - Bidang Studi Informatika

SIDAKAN dirancang sebagai alat bantu deteksi dini yang cukup terjangkau untuk memantau kondisi makanan melalui pembacaan gas, suhu, dan kelembapan. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kondisi makanan ke dalam tiga kategori, yaitu Aman, Waspada, atau Bahaya. Hasil pemantauan tersebut tidak hanya ditampilkan melalui indikator pada perangkat, tetapi juga dapat dilihat melalui halaman web lokal dan dikirimkan dalam bentuk notifikasi Telegram. Selain digunakan untuk membantu proses pemantauan awal, proyek SIDAKAN juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran karena di dalamnya terdapat penerapan konsep *Internet of Things,* sistem tertanam, serta *computational thinking*.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 4
2. Aspek Perencanaan 7
3. Aspek Pelaksanaan 17
4. Aspek Hasil dan Dampak 22
5. Aspek Kepemimpinan dan Sikap 24
6. Potensi Kendala dan Strategi Mitigasi 26
7. Aspek Evaluasi, Refleksi, dan Laporan 27
8. Penutup 29
9. Referensi Data Pendukung 31

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Urgensi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang menyasar peserta didik PAUD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Skala distribusinya menjangkau puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga keamanan pangan pada setiap mata rantai penerimaan menjadi persoalan yang menuntut pengawasan konsisten.

Hingga 10 Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 445 kejadian dugaan keracunan terkait MBG dengan lebih dari 37.600 korban di 210 kabupaten/kota pada 36 provinsi. Sebagian korban harus menjalani rawat inap. Kajian tentang pelaksanaan MBG juga menemukan persoalan higiene dapur dan makanan matang yang berada pada suhu ruang melampaui empat jam. Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak bersifat lokal, melainkan tersebar luas dan memerlukan lapisan pengawasan yang dapat diterapkan dekat dengan titik penerimaan makanan.



Gambar 1. Ringkasan indikator skala dugaan keracunan terkait MBG hingga 10 Mei 2026.

Tabel 1. Pengolahan kuantitatif indikator masalah.

Ukuran	Perhitungan	Hasil agregat	Makna analitis
Korban per kejadian	37.600 / 445	sekitar 84,5	Setiap kejadian berkaitan dengan puluhan korban secara agregat.
Kejadian per kabupaten/kota	445 / 210	sekitar 2,12	Cakupan wilayah yang luas menunjukkan kebutuhan pengawasan di titik akhir distribusi.
Korban per kabupaten/kota	37.600 / 210	sekitar 179	Beban korban agregat tidak kecil ketika dibandingkan dengan jumlah wilayah terdampak.
Korban per provinsi	37.600 / 36	sekitar 1.044	Rasio agregat memperlihatkan skala lintas provinsi.

Rasio pada tabel merupakan pengolahan aritmetika terhadap angka agregat, bukan gambaran sebaran kasus pada setiap wilayah. Fungsinya adalah memperjelas skala masalah tanpa menggantikan data rinci per kejadian atau per wilayah yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai skala persoalan berdasarkan data yang tercatat hingga 10 Mei 2026.

Kasus serupa masih ditemukan beberapa bulan setelah data tersebut dicatat. Pada 28 Agustus 2026, Kompas.com memberitakan adanya keluhan dari wali murid SMAN 7 Solo setelah sejumlah siswa dan guru mengalami sakit perut usai mengonsumsi makanan MBG. Pemerintah Kota Solo kemudian menghentikan

sementara operasional SPPG yang memasok makanan ke sekolah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemberitaan yang sama juga disebutkan bahwa sebelumnya terdapat 108 siswa di Solo yang mengalami keluhan seperti mual, pusing, sakit perut, dan muntah setelah mengonsumsi MBG sehingga dapur SPPG terkait juga dihentikan sementara operasionalnya (Kompas.com, 2026).

Dari sini, sekolah menjadi salah satu titik akhir penerimaan makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa, sehingga pemantauan awal cukup penting dilakukan. Namun, Pemeriksaan yang berlangsung secara manual melalui pengamatan, penciuman, dan perabaan cenderung subjektif serta tidak otomatis menghasilkan catatan pengukuran. Pemeriksaan laboratorium juga tidak selalu dapat dilakukan cepat dan rutin di setiap titik distribusi. Karena itu, saya melihat ruang kepemimpinan guru Informatika untuk menghadirkan alat bantu deteksi dini yang murah, dapat didokumentasikan, dan tetap ditempatkan sebagai lapisan tambahan, bukan pengganti prosedur resmi keamanan pangan.

1.2 Landasan Pemilihan Inovasi

ESP32 dipilih karena memiliki konektivitas WiFi bawaan, banyak kanal ADC, dan dukungan ekosistem Arduino yang memadai untuk pengembangan mandiri. Sensor MQ-135 digunakan untuk membaca perubahan resistansi yang berkaitan dengan gas hasil dekomposisi, sedangkan DHT11 membaca suhu dan kelembapan lingkungan penyimpanan. Kombinasi ini memungkinkan pengawasan komparatif dengan biaya perangkat sekitar Rp229.000 dan tanpa *server* berbayar.

Nilai pendidikan proyek terletak pada keterhubungan antara persoalan nyata, pemrosesan data, sistem tertanam, *Internet of Things*, dan *computational thinking*. Saya tidak hanya menghasilkan purwarupa, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengetahuan Informatika dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk merespons kebutuhan warga sekolah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Rancangan

1.3.1 Tujuan umum

Proyek SIDAKAN bertujuan menghasilkan purwarupa perangkat *IoT* berbasis ESP32 yang mampu mendeteksi dini indikasi ketidaklayakan

pangan dan memantau kondisi lingkungan penyimpanan makanan MBG di sekolah melalui pembacaan sensor gas, suhu, dan kelembapan.

1.3.2 Tujuan Panduan

Tujuan dibuatnya panduan untuk proyek ini yaitu menjadi pedoman pembelajaran proyek kepemimpinan sekaligus menjadi bahan komunikasi kerja dengan dosen pembimbing selama proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

1. Merancang dan merakit sistem sensor ESP32 yang membaca indikasi gas dekomposisi, suhu, dan kelembapan.
2. Membangun klasifikasi status Aman, Waspada, dan Bahaya berdasarkan ambang hasil kalibrasi.
3. Menyediakan informasi lokal melalui OLED, LED, dan buzzer serta pemantauan melalui web lokal dan alarm Telegram tanpa biaya layanan *cloud*.
4. Mendokumentasikan perencanaan, perakitan, kalibrasi, pengujian, *piloting*, evaluasi, dan refleksi sebagai laporan proyek kepemimpinan.
5. Memanfaatkan purwarupa sebagai media pembelajaran kontekstual pada materi *IoT* dan sistem komputer.

2. Aspek Perencanaan

2.1 Identitas dan Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahap perencanaan, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah identitas dan arah dari proyek SIDAKAN. Selain itu, proyek ini juga dikaitkan dengan beberapa tujuan dalam SDGs agar terlihat bahwa pengembangannya tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan keamanan pangan, kesehatan, pendidikan, inovasi, dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Tabel 2. Identitas proyek SIDAKAN.

Unsur	Keterangan
Nama proyek	SIDAKAN: Sistem *IoT* Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32
Pelaksana	Kelompok INF-A1, Mahasiswa PPG Prajabatan bidang studi Informatika A Universitas Pendidikan Indoensia
Latar bidang	Keamanan pangan program MBG dan penerapan *IoT* dalam pembelajaran Informatika.
Sasaran manfaat	Guru, pengelola kantin/dapur MBG, dan warga sekolah sebagai penerima manfaat; siswa sebagai sasaran pembelajaran.
Lokasi	Perakitan, *firmware*, kalibrasi, dan uji internal di rumah/lab TIK; *piloting* di titik penerimaan atau penyimpanan MBG di sekolah.
Durasi	10 minggu dari analisis sampai evaluasi dan laporan.
Estimasi biaya	Rp229.000.
Bentuk *output*	Purwarupa ESP32, keluaran lokal, web lokal, alarm Telegram, log data, dokumentasi *piloting*, dan laporan.

Tabel 3. Keterkaitan SIDAKAN dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan	Keterkaitan proyek
SDG 2 - *Zero Hunger*	Mendukung akses terhadap makanan yang aman, layak, dan bergizi melalui pemantauan kondisi pangan MBG.

Tujuan	Keterkaitan proyek
SDG 3 - *Good Health and Well-being*	Mendukung pencegahan risiko kesehatan akibat makanan yang tidak layak dikonsumsi.
SDG 4 - *Quality Education*	Menjadikan purwarupa sebagai media pembelajaran *IoT*, sistem tertanam, dan *computational thinking*.
SDG 9 - *Industry, Innovation and Infrastructure*	Menghasilkan inovasi teknologi sederhana berbasis ESP32 yang berbiaya rendah dan dapat direplikasi.
SDG 12 - *Responsible Consumption and Production*	Mendukung pengawasan pangan dan pencegahan konsumsi pangan yang tidak layak; keterkaitannya bersifat pendukung.

2.2 Ruang Lingkup, Sasaran, Sumber Daya, dan Batasan

Ruang lingkup proyek mencakup analisis kebutuhan, desain perangkat, pengadaan komponen, perakitan, pemrograman, kalibrasi komparatif, pengujian internal, *piloting* terbatas, evaluasi, laporan, dan diseminasi. Pelaksanaan berada dalam satu semester dengan fokus 10 minggu dan tidak mencakup kegiatan politik praktis maupun tindakan yang melampaui ketentuan perguruan tinggi.

Tabel 4. Batas operasional proyek.

Dimensi	Cakupan	Batas yang dijaga
Teknis	Sensor MQ-135 dan DHT11, ESP32, OLED, LED, buzzer, web lokal, Telegram.	Purwarupa bukan alat laboratorium dan tidak menyatakan kadar amonia presisi.

Dimensi	Cakupan	Batas yang dijaga
Lokasi	Rumah/lab TIK untuk pengembangan; titik penerimaan/penyimpanan MBG sekolah untuk *piloting*.	Tidak masuk ke proses memasak di dapur SPPG di luar kewenangan sekolah.
Pengguna	Guru, pengelola kantin/dapur MBG, dan warga sekolah.	Status alat wajib diverifikasi manual oleh petugas berwenang.
Jaringan	Fungsi inti lokal; web lokal dan Telegram sebagai konektivitas tambahan.	Gangguan WiFi tidak boleh menghentikan OLED, LED, dan buzzer.
Waktu	Perencanaan sampai laporan selama 10 minggu.	*Piloting* dilakukan setelah izin, kesiapan alat, dan pemeriksaan jaringan.
Anggaran	Komponen utama dan pelindung sebesar Rp229.000.	Tidak memakai VPS/Raspberry Pi atau layanan *cloud* berbayar.

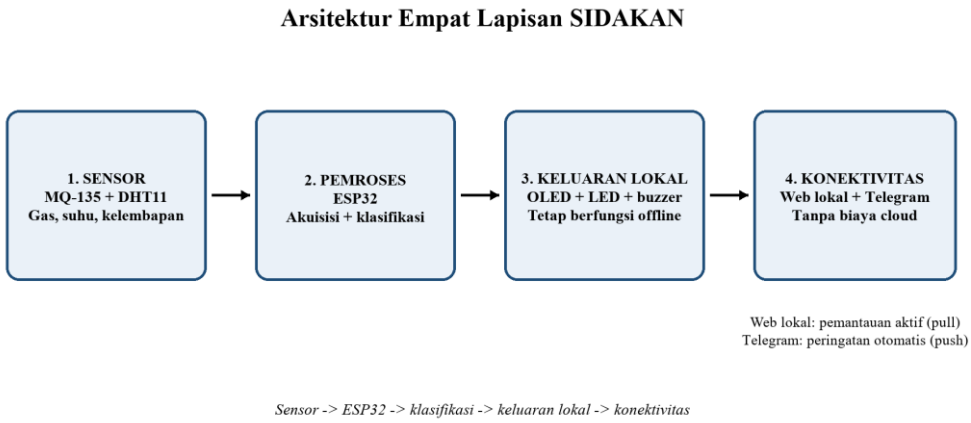
2.3 Studi Kelayakan

Kelayakan biaya ditunjukkan oleh total Rp229.000, yaitu Rp21.000 di bawah batas replikasi Rp250.000. Selisih tersebut setara sekitar 8,4% dari batas biaya. Tidak ada biaya *server* tambahan karena ESP32 menyediakan web lokal dan dapat memanggil Telegram *Bot API* secara langsung.

Kelayakan kompetensi didukung oleh latar belakang pemrograman Informatika, sedangkan risiko teknis dikurangi melalui pengujian satu komponen pada satu waktu, *firmware* modular, kalibrasi komparatif, dan fungsi inti yang tetap berjalan *offline*. Kelayakan akses dijaga dengan memusatkan *piloting* pada titik penerimaan atau penyimpanan di sekolah setelah memperoleh izin.

2.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem SIDAKAN dirancang untuk menunjukkan alur kerja perangkat mulai dari proses pembacaan kondisi lingkungan hingga penyampaian informasi kepada pengguna. Data dari sensor MQ-135 dan DHT11 dibaca dan diolah oleh ESP32, kemudian hasilnya ditampilkan melalui OLED, LED, dan buzzer. Selain melalui perangkat secara langsung, informasi hasil pemantauan juga dapat diakses melalui web lokal dan dikirimkan melalui Telegram sebagai bentuk notifikasi tambahan. Gambaran hubungan antarbagian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur empat lapisan SIDAKAN.

Berdasarkan arsitektur tersebut, sistem SIDAKAN terdiri atas beberapa bagian yang saling terhubung dan memiliki fungsi masing-masing. Pembagian fungsi setiap lapisan digunakan untuk memperjelas bagaimana data dari sensor diproses hingga akhirnya ditampilkan dan diteruskan kepada pengguna. Penjelasan tiap lapisan sistem dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Fungsi setiap lapisan sistem.

Lapisan	Komponen	Fungsi
Sensor	MQ-135 dan DHT11	Mengambil data gas hasil dekomposisi, suhu, dan kelembapan.

Lapisan	Komponen	Fungsi
Pemroses	ESP32 DevKit V1	Melakukan akuisisi, penyaringan nilai, klasifikasi, dan pengendalian keluaran.
Keluaran lokal	OLED, LED hijau/kuning/merah, buzzer	Menampilkan nilai dan status; memberikan alarm visual-audio tanpa internet.
Konektivitas	Web lokal dan Telegram	Menyediakan pemantauan aktif di jaringan lokal dan peringatan otomatis saat status berubah.

Web lokal menjadi sarana pemantauan utama karena hanya membutuhkan jaringan LAN. Telegram ditempatkan sebagai lapisan alarm jarak jauh yang memerlukan akses internet. Pemisahan fungsi ini membuat layanan pemantauan tetap tersedia ketika internet keluar terganggu, sedangkan alarm lokal tetap bekerja sekalipun WiFi tidak tersambung.

2.5 Pemetaan Pin ESP32

Pemetaan ini membantu proses perakitan agar lebih teratur dan mengurangi kemungkinan kesalahan saat menghubungkan sensor maupun perangkat keluaran. Rincian pin yang digunakan pada SIDAKAN dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pin mapping ESP32 DevKit V1 30 pin.

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
MQ-135 AOUT	GPIO 34 (ADC1_CH6)	Masukan analog ADC1 agar tidak berkonflik dengan WiFi.
DHT11 DATA	GPIO 4	Masukan digital dengan resistor *pull-up* 10 kOhm ke 3,3 V.

Komponen	Pin ESP32	Keterangan
OLED SDA	GPIO 21	Jalur I2C bawaan.
OLED SCL	GPIO 22	Jalur I2C bawaan.
LED hijau	GPIO 25	Melalui resistor 220 Ohm.
LED kuning	GPIO 26	Melalui resistor 220 Ohm.
LED merah	GPIO 27	Melalui resistor 220 Ohm.
Buzzer aktif	GPIO 14	Dikendalikan melalui keluaran digital.
Tombol kalibrasi	GPIO 13	*INPUT_PULL*UP; tombol dihubungkan ke GND.

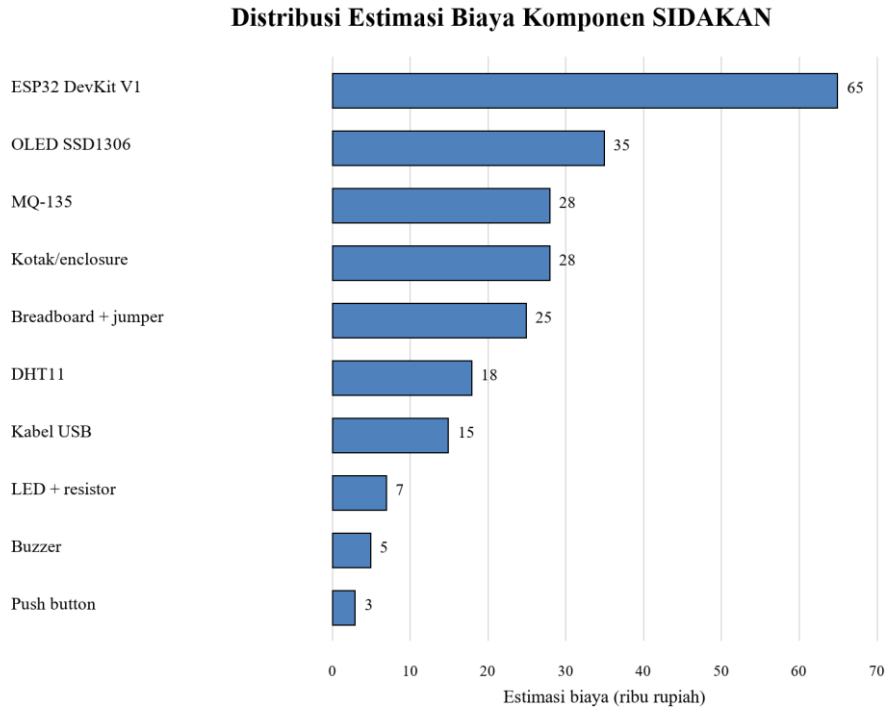
2.6 Rencana Anggaran Biaya

Dalam proses perancangan SIDAKAN, anggaran menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan agar kebutuhan komponen tetap sesuai dengan kemampuan biaya yang tersedia. Oleh karena itu, komponen dipilih berdasarkan fungsi dan kebutuhan utama sistem tanpa menambahkan perangkat yang belum terlalu diperlukan. Rincian estimasi biaya yang digunakan untuk pengembangan SIDAKAN dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana anggaran dan proporsi biaya.

Komponen	Fungsi	Jumlah	Biaya	Proporsi
ESP32 DevKit V1 30 pin	Pemroses dan WiFi	1	Rp65.000	28,4%
MQ-135	Sensor gas	1	Rp28.000	12,2%
DHT11	Suhu dan kelembapan	1	Rp18.000	7,9%

Komponen	Fungsi	Jumlah	Biaya	Proporsi
OLED 0,96 inci I2C	Tampilan lokal	1	Rp35.000	15,3%
LED 3 warna + resistor	Sinyal visual	1 set	Rp7.000	3,1%
Buzzer aktif 5 V	Alarm audio	1	Rp5.000	2,2%
Push button	Kalibrasi *baseline*	1	Rp3.000	1,3%
Breadboard + jumper	*Prototyping*	1 set	Rp25.000	10,9%
Kabel USB data	Program dan catu daya	1	Rp15.000	6,6%
Kotak plastik	Pelindung rangkaian	1	Rp28.000	12,2%
Total			Rp229.000	100,0%



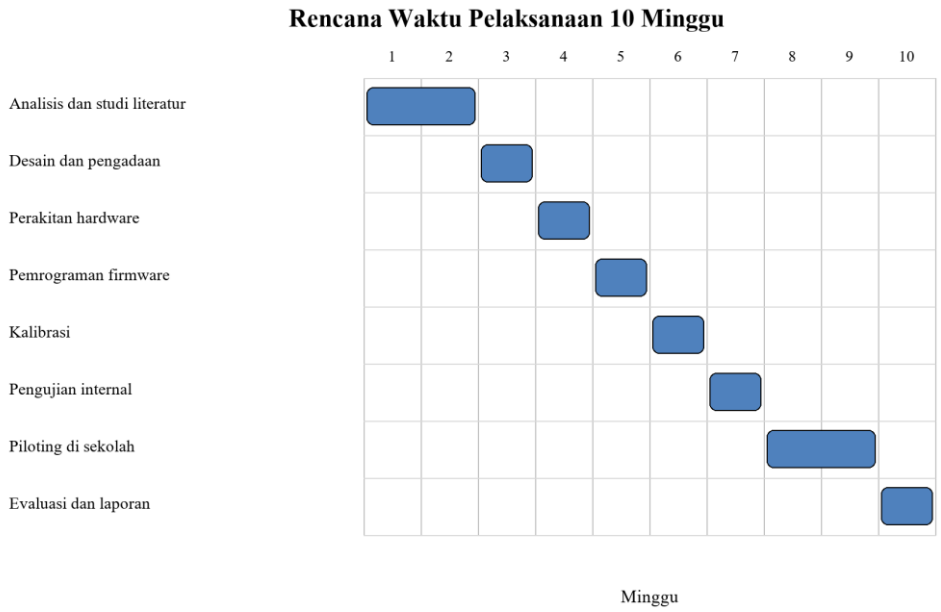
Gambar 3. Distribusi biaya komponen SIDAKAN.

ESP32 menyerap 28,4% anggaran dan menjadi komponen tunggal terbesar. Empat pos terbesar - ESP32, OLED, MQ-135, dan kotak - berjumlah Rp156.000 atau sekitar 68,1% total biaya. Enam pos lainnya berjumlah Rp73.000 atau sekitar

31,9%. Struktur ini menunjukkan bahwa porsi utama anggaran memang berada pada pemroses, sensor, tampilan, dan perlindungan alat.

2.7 Jadwal Kerja

Pelaksanaan proyek SIDAKAN direncanakan berlangsung selama 10 minggu dan dibagi ke dalam beberapa tahap. Pembagian waktu ini dibuat agar setiap proses, mulai dari analisis, perancangan, perakitan, pengujian, hingga evaluasi dapat dilakukan secara bertahap dan lebih teratur. Rincian jadwal pelaksanaan proyek dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 8.



Gambar 4. Jadwal proyek selama 10 minggu.

Gambar di atas menunjukkan gambaran umum pelaksanaan proyek SIDAKAN selama 10 minggu. Selanjutnya, setiap tahap dijelaskan lebih rinci berdasarkan kegiatan utama dan output yang diharapkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rincian kegiatan mingguan.

Minggu	Fase	Kegiatan utama	*Output* tahap
1-2	Analisis dan studi literatur	Mengaji urgensi, sensor, dan spesifikasi minimum.	Rumusan masalah dan spesifikasi.

Minggu	Fase	Kegiatan utama	*Output* tahap
3	Desain dan pengadaan	Menyusun skematik, *pin mapping*, dan membeli komponen.	Skematik, daftar komponen, dan RAB.
4	Perakitan *hardware*	Merakit *breadboard* dan menguji komponen satu per satu.	Rangkaian awal terverifikasi.
5	Pemrograman *firmware*	Membangun pembacaan sensor, keluaran lokal, web, dan Telegram.	*Firmware* modular versi awal.
6	Kalibrasi	*Preheat* 24-48 jam, *baseline*, sampel segar dan basi.	Ambang Aman, Waspada, dan Bahaya.
7	Pengujian internal	Uji berulang dan verifikasi jaringan rumah, sekolah, dan cadangan.	Log uji dan perbaikan.
8-9	*Piloting* di sekolah	Uji terbatas pada titik penerimaan/penyimpanan dengan izin.	Foto, catatan, dan log *piloting*.
10	Evaluasi dan laporan	Menyempurnakan alat, menganalisis hasil, refleksi, dan diseminasi.	Laporan akhir dan bahan presentasi.

2.8 Peran dan Tanggung Jawab

Proyek dilaksanakan secara berkelompok dengan pembagian peran yang disesuaikan dengan kebutuhan selama proses perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga penyusunan laporan. Setiap tim memiliki tanggung jawab utama masing-masing, tetapi tetap saling berkoordinasi agar setiap tahap proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pembagian peran tim SIDAKAN dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pembagian peran dan tanggung jawab TIM.

Peran/Tim	Anggota	Tanggung Jawab
Ketua Proyek	Dian Budi Elnursa	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek, mengatur pembagian tugas, memantau perkembangan setiap tim, serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Wakil Ketua	Sajida I'tikafah Laila	Membantu ketua dalam mengoordinasikan kegiatan, memantau pekerjaan setiap tim, serta membantu komunikasi dan koordinasi apabila terdapat kendala selama pelaksanaan proyek.
Tim Hardware & Pengadaan	Farid Taufik Nugraha Aldrian Rizki Kusuma	Menentukan kebutuhan komponen, melakukan pengadaan alat dan bahan, merakit perangkat SIDAKAN, serta memastikan setiap komponen dapat terhubung dan bekerja dengan baik.
Tim Aplikasi & IoT	Ahmad Nursyifa Anthonio Akbar	Mengembangkan program pada ESP32, mengintegrasikan pembacaan sensor dengan sistem klasifikasi, serta mengembangkan tampilan informasi melalui OLED, web lokal, dan notifikasi Telegram.
Tim Testing dan Perbaikan	Muhammad Chaerul Fajri Fikri Hadi	Menyiapkan skenario pengujian, melakukan pengujian fungsi perangkat, mencatat hasil pengujian, menemukan kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan bersama tim terkait.

Tim Dokumentasi & Laporan	Andi Dwi Irfandi Salman Haykal Ramdhan	Mendokumentasikan proses pelaksanaan proyek melalui foto, catatan, dan data pendukung serta menyusun hasil kegiatan ke dalam laporan dan bahan presentasi proyek.

Pelaksanaan SIDAKAN juga membutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak di luar tim. Keterlibatan pihak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proyek, terutama dalam proses bimbingan, perizinan, pelaksanaan *piloting*, serta penggunaan fasilitas sekolah.

Tabel 10. Pembagian peran dan tanggung jawab pihak lain

Pihak	Peran	Tanggung jawab utama
Dosen pembimbing	Pendidik, fasilitator, dan mitra belajar	Memberi arahan konseptual-metodologis, supervisi, evaluasi berkala, penilaian capaian, dan umpan balik reflektif.
Kepala sekolah	Pemberi izin dan mitra koordinasi	Memastikan *piloting* sesuai kebijakan sekolah dan memberi akses pada lokasi yang disepakati.
Pengelola kantin/dapur MBG	Mitra pengguna	Mendampingi *piloting*, memberi informasi kondisi lokasi, dan menindaklanjuti status Waspada/Bahaya melalui pemeriksaan manual.
Pengelola TIK sekolah	Mitra teknis jaringan	Membantu memeriksa WiFi dan kemungkinan *client/AP isolation* sebelum *piloting*.

Pihak	Peran	Tanggung jawab utama
Siswa	Sasaran pembelajaran	Mengamati pemanfaatan purwarupa sebagai konteks *IoT*, sistem komputer, dan *computational thinking*.

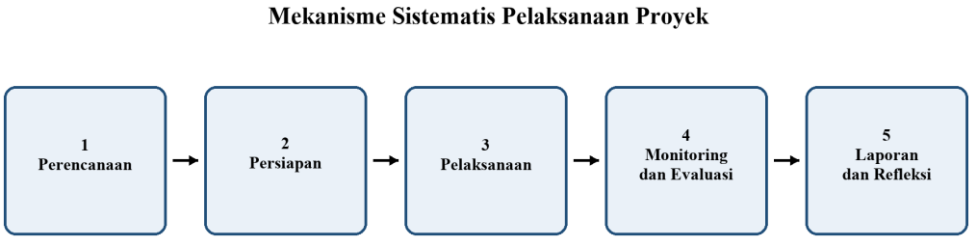
2.9 Perizinan, Koordinasi, dan Etika

Perizinan, koordinasi, dan etika dalam pelaksanaan proyek SIDAKAN dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal disampaikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan awal sebelum kegiatan melibatkan pihak sekolah atau pihak luar.
2. Kegiatan yang melibatkan pihak luar sekolah/kampus menggunakan surat resmi, bahasa formal, pencatatan, dan pengarsipan yang tertib.
3. *Piloting* meminta izin tertulis kepada pihak berwenang dan menjelaskan waktu, tempat, jumlah peserta, serta bentuk kegiatan.
4. Koordinasi dengan kampus, sekolah, pengelola kantin, dan pengelola TIK dilakukan untuk menjaga transparansi dan mencegah kesalahpahaman.
5. Pelaksanaan menjaga norma, budaya lokal, ketertiban, sopan santun, profesionalisme, serta tidak menggunakan nama institusi untuk kepentingan pribadi.
6. Perangkat membawa label batasan: alat bantu deteksi dini, bukan pengganti pemeriksaan laboratorium atau prosedur keamanan pangan.

3. Aspek Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun sesuai dengan rencana kerja dan pembagian tugas tim yang dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme pelaksanaan proyek kepemimpinan SIDAKAN.

3.1 Rencana Kerja dan Persiapan Teknis

Tahap awal memadukan identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, strategi, anggaran, jadwal, pembagian fungsi, serta kebutuhan izin. Setelah rencana disepakati, saya menyiapkan proposal, surat, komponen, skematik, lokasi kerja, jaringan, dan format dokumentasi. Kegiatan teknis dimulai di rumah atau lab TIK agar proses perakitan tidak bergantung pada akses sekolah.

3.2 Perakitan Perangkat

1. Memasang ESP32 di tengah *breadboard* agar jalur kabel tersedia pada kedua sisi.
2. Menghubungkan DHT11: VCC ke 3,3 V, GND ke GND, DATA ke GPIO 4, dan resistor *pull-up* 10 kOhm ke 3,3 V.
3. Menghubungkan MQ-135: VCC ke 5 V, GND ke GND, dan AOUT ke GPIO 34 pada ADC1.
4. Menghubungkan OLED melalui I2C: SDA ke GPIO 21, SCL ke GPIO 22, VCC ke 3,3 V, dan GND ke GND.
5. Memasang LED hijau, kuning, dan merah dengan resistor 220 Ohm pada GPIO 25, 26, dan 27.
6. Memasang buzzer aktif pada GPIO 14 dan GND.
7. Memasang *push button* pada GPIO 13 dan GND menggunakan *INPUT_PULL*UP.
8. Menguji satu komponen setiap kali sebelum seluruh modul digabungkan.
9. Memasang kotak pelindung setelah pengujian *firmware* selesai agar *debugging* fisik tetap mudah.

Kesalahan yang dihindari. MQ-135 tidak diberi daya 3,3 V; pin ADC2 tidak digunakan untuk MQ-135 ketika WiFi aktif; pembacaan sebelum *preheat* tidak dijadikan acuan; dan *enclosure* tidak dipasang terlalu dini.

3.3 Struktur *Firmware*

Firmware SIDAKAN dibagi menjadi beberapa bagian agar proses pemrograman lebih terstruktur dan setiap fungsi dapat dikembangkan maupun diuji secara terpisah. Pembagian modul firmware yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Pembagian modul firmware SIDAKAN.

Modul	Fungsi
config.h	Menyimpan beberapa kredensial WiFi, *token* Telegram, dan *Chat ID*.
sensor_reader.ino	Membaca MQ-135 dan DHT11 serta menyaring gangguan dengan *rolling average*.
classification.ino	Menjalankan logika ambang Aman, Waspada, dan Bahaya.
*output*_control.ino	Mengendalikan OLED, LED, dan buzzer.
web_*server*.ino	Menyajikan halaman web lokal dan *endpoint* JSON status.
telegram_*bot*.ino	Mengirim peringatan HTTPS ke Telegram *Bot API*.
sidakan-*firmware*.ino	Menjalankan *setup* dan *loop* utama serta memanggil seluruh modul.

Pustaka yang direncanakan ialah DHT sensor library, Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, *WiFiClientSecure*, serta *UniversalTelegramBot* atau *HTTPClient*. Kredensial tidak ditempatkan pada berkas yang dipublikasikan; config.h dipisahkan dari repositori publik.

3.4 *Dashboard* Web Lokal dan Alarm Telegram

ESP32 menjalankan *WebServer.h* untuk menampilkan nilai MQ-135, suhu, kelembapan, status terkini, dan waktu pembacaan terakhir. Halaman ini diakses melalui perangkat yang berada pada jaringan WiFi yang sama. Alamat IP ditampilkan pada OLED saat perangkat menyala agar pengguna tidak perlu memeriksa router.

Telegram dikembangkan setelah web lokal stabil. *Bot* mengirim pesan hanya ketika status berubah menjadi Waspada atau Bahaya dan menerima *command* /status untuk pembacaan terkini. ESP32 membentuk permintaan HTTPS langsung ke api.telegram.org menggunakan *WiFiClientSecure*. Pembatasan penerima pada *Chat ID* guru atau pengelola kantin mencegah informasi tersebar ke grup terbuka dan pengiriman berbasis perubahan status mencegah spam.

3.5 Strategi Jaringan Multi-Lokasi

1. Menggunakan *WiFiManager* atau menyimpan beberapa kredensial rumah, sekolah, dan *hotspot* ponsel agar perpindahan lokasi tidak memerlukan *reflash*.
2. Menampilkan alamat IP pada OLED setiap kali sistem berhasil terhubung.
3. Memeriksa *client/AP isolation* pada WiFi sekolah bersama pengelola TIK sebelum *piloting*.
4. Menyediakan *hotspot* ponsel sebagai jaringan cadangan khusus alat ketika akses antarklien pada WiFi sekolah dibatasi.
5. Mempertahankan OLED, LED, dan buzzer sebagai fungsi inti *offline* ketika jaringan tidak tersedia.

3.6 Kalibrasi, Klasifikasi, dan Pengujian

1. Melakukan *preheat* MQ-135 selama 24-48 jam; data sebelum tahap ini tidak digunakan sebagai acuan.
2. Mencatat resistansi sensor pada udara bersih sebagai *baseline* R0.
3. Merekam nilai sampel makanan segar dan sampel yang dibiarkan basi secara bertahap.
4. Menetapkan ambang Aman, Waspada, dan Bahaya berdasarkan perbandingan hasil kalibrasi.

5. Membaca suhu dan kelembapan serta menggabungkan data gas dengan kondisi suhu/waktu.
6. Mengulang pengujian pada sampel terkontrol dengan target konsistensi klasifikasi sekurang-kurangnya 80%.

Tabel 11. Contoh rentang awal untuk simulasi logika sebelum kalibrasi final.

Status	Resistansi relatif R0	Suhu	Waktu di suhu ruang	Keluaran
Aman	<= 1,5 x R0	<= 30 C	<= 2 jam	OLED Aman; LED hijau.
Waspada	> 1,5-2,5 x R0	30-35 C	> 2-4 jam	OLED Waspada; LED kuning; buzzer pendek.
Bahaya	> 2,5 x R0	> 35 C	> 4 jam	OLED Bahaya; LED merah; buzzer berulang; alarm.

Rentang pada tabel hanya digunakan untuk simulasi awal. Nilai R0, ambang gas, dan keputusan operasional tidak boleh dikunci sebelum *preheat*, kalibrasi komparatif, dan uji berulang selesai. Prinsip empat jam tetap menjadi rujukan batas waktu penyimpanan makanan matang pada suhu ruang.

Batas penggunaan. SIDAKAN merupakan alat bantu deteksi dini berbiaya rendah, bukan alat ukur ppm presisi dan bukan pengganti pemeriksaan laboratorium. Status Waspada atau Bahaya selalu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan manual oleh petugas berwenang.

3.7 *Piloting*, Dokumentasi, dan Pengendalian Pelaksanaan

Piloting dilakukan selama minggu ke-8 dan ke-9 pada titik penerimaan atau penyimpanan MBG sekolah. Saya bertindak sebagai pelaksana utama, sedangkan dosen memberi supervisi dan pihak sekolah mendampingi akses lokasi. Seluruh

kegiatan mengikuti jadwal, standar akademik, nilai kepemimpinan, perizinan, dan etika yang telah ditetapkan.

Tabel 12. Bukti yang dihimpun selama pelaksanaan.

Tahap	Bukti kuantitatif	Bukti kualitatif
Perakitan	Daftar komponen dan hasil uji tiap modul.	Foto rangkaian dan catatan kendala.
Kalibrasi	R0, nilai gas, suhu, kelembapan, waktu, dan status pada uji berulang.	Deskripsi kondisi sampel segar dan basi.
Jaringan	Status koneksi, IP, keberhasilan akses web, dan penerimaan alarm.	Catatan *client isolation* dan pilihan jaringan cadangan.
Piloting	Log minimal satu periode pengujian di sekolah.	Foto lokasi, pengamatan pengguna, dan catatan tindak lanjut.
Pembelajaran	Dokumen kegiatan kelas yang tersedia.	Refleksi penggunaan sebagai media *IoT*/sistem komputer.

4. Aspek Hasil dan Dampak

4.1 *Output* Konkret

- Purwarupa ESP32 yang membaca data MQ-135 dan DHT11 secara *real-time*.
- Klasifikasi Aman, Waspada, dan Bahaya berdasarkan hasil kalibrasi.
- Keluaran lokal melalui OLED, LED tiga warna, dan buzzer.
- *Dashboard* web lokal serta alarm Telegram tanpa biaya *cloud* tambahan.
- Dokumentasi minimal satu periode *piloting* berupa foto, log data, dan catatan pengamatan.

- Laporan proyek kepemimpinan yang memuat perencanaan, pelaksanaan, hasil, evaluasi, refleksi, dan rekomendasi.

4.2 Indikator Keberhasilan Terukur

Keberhasilan proyek dapat diukur berdasarkan beberapa indikator yang mencakup aspek perencanaan, fungsi perangkat, pengujian, konektivitas, pelaksanaan piloting, hingga dokumentasi hasil. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Matriks indikator, ukuran, target, dan bukti.

Aspek	Indikator	Ukuran/target	Bukti
Perencanaan	Proposal jelas dan realistis.	Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, strategi, RAB, jadwal, peran, izin.	Proposal dan persetujuan awal.
Fungsi sensor	MQ-135 dan DHT11 membaca data.	Pembacaan *real-time* muncul pada sistem.	Log serial/web dan foto OLED.
Klasifikasi	Status berulang pada sampel terkontrol.	>= 80% konsisten pascakalibrasi.	Tabel uji berulang.
Keluaran lokal	OLED, LED, dan buzzer merespons status.	Seluruh keluaran sesuai klasifikasi.	Catatan skenario uji.
Konektivitas	Web lokal dan Telegram berfungsi.	Data tampil tanpa biaya *cloud*; alarm terkirim saat perubahan status.	Tangkapan layar dan log pesan.
Piloting	Uji terbatas berlangsung di sekolah.	Minimal satu periode terdokumentasi.	Izin, foto, catatan, dan log.

Aspek	Indikator	Ukuran/target	Bukti
Kepemimpinan	Koordinasi dan akuntabilitas terlaksana.	Ada bukti kolaborasi dengan kepala sekolah/pengelola kantin.	Surat, catatan koordinasi, dan refleksi.
Pembelajaran	Purwarupa digunakan sebagai konteks Informatika.	Ada rencana pembelajaran atau dokumentasi kegiatan kelas.	Dokumen pembelajaran dan foto.
Pelaporan	Laporan lengkap, analitis, dan reflektif.	Memuat hasil, evaluasi, rekomendasi, dan lampiran.	Laporan akhir.

4.3 Dampak yang Diharapkan

Dampak yang diharapkan dari proyek ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi alat, tetapi juga mencakup manfaat bagi keamanan pangan, pembelajaran, kepemimpinan, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Dampak yang diharapkan dari proyek ini dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Jalur manfaat dan dampak.

Ranah	Manfaat langsung	Dampak lanjutan
Keamanan pangan	Lapisan pengawasan tambahan di titik penerimaan MBG.	Deteksi indikasi awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum makanan dikonsumsi.
Pendidikan	Media konkret untuk *IoT*, sistem tertanam, dan *computational thinking*.	Siswa dapat mengembangkannya melalui P5 atau ekstrakurikuler.
Kepemimpinan	Inisiatif guru menghubungkan masalah nyata, data, dan teknologi.	Terbentuk kolaborasi dengan kepala sekolah dan pengelola kantin/SPPG.

Ranah	Manfaat langsung	Dampak lanjutan
Replikasi	Komponen tersedia luas dan biaya di bawah Rp250.000.	Sekolah atau guru lain dapat mengadaptasi purwarupa.
Akuntabilitas	Data, foto, dan catatan disimpan selama proyek.	Laporan dapat didiseminasikan sebagai praktik baik di sekolah/MGMP.

5. Aspek Kepemimpinan dan Sikap

5.1 Praktik Kepemimpinan dalam Proyek Individu

Kepemimpinan saya tidak ditentukan oleh banyaknya anggota tim, melainkan oleh kemampuan mengarahkan pekerjaan dari masalah sampai evaluasi. Saya menetapkan prioritas, menjaga konsistensi dokumentasi, meminta izin, berkoordinasi dengan pihak yang relevan, dan mempertanggungjawabkan keputusan teknis serta penggunaan anggaran.

Tabel 15. Perilaku kepemimpinan dan bukti kerjanya.

Kompetensi dan sikap	Penerapan	Bukti yang dihasilkan
Inisiatif	Merespons isu keamanan pangan MBG dengan solusi *IoT* yang terjangkau.	Proposal, desain, dan purwarupa.
Pengambilan keputusan	Memilih web lokal sebagai *MVP* dan Telegram sebagai alarm tambahan.	Urutan pengembangan dan hasil uji.
Ketelitian	Menjalankan *preheat*, *baseline*, kalibrasi, pin ADC1, dan uji berulang.	Log pengukuran dan catatan revisi.
Problem-solving	Mengatasi konflik ADC2-WiFi, *client isolation*, dan pergantian jaringan.	Konfigurasi pin, *WiFiManager*, dan jaringan cadangan.

Kompetensi dan sikap	Penerapan	Bukti yang dihasilkan
Integritas	Menyatakan batas alat dan tidak mengklaim hasil laboratorium.	Label *disclaimer* dan uraian laporan.
Akuntabilitas	Mencatat pengadaan, izin, aktivitas, data, dan evaluasi.	RAB, surat, foto, log, dan laporan.
Kolaborasi	Berkonsultasi dengan dosen dan berkoordinasi dengan sekolah.	Umpan balik, persetujuan, dan catatan koordinasi.
Etika	Menjaga norma, sopan santun, profesionalisme, dan tujuan institusional.	Pelaksanaan tertib dan dokumentasi resmi.

5.2 Hubungan dengan Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing menjadi mitra belajar yang memberi arah konseptual dan metodologis sejak perencanaan. Pada pelaksanaan, dosen memberikan bimbingan, supervisi, dan evaluasi berkala. Pada tahap evaluasi, dosen menilai ketercapaian tujuan, efektivitas strategi, dan dampak proyek serta memberi umpan balik yang saya gunakan untuk refleksi dan pengembangan diri.

6. Potensi Kendala dan Strategi Mitigasi

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang mungkin muncul, baik dari sisi teknis, biaya, waktu, maupun kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kami menyiapkan beberapa strategi untuk mengurangi risiko dan menjaga agar proyek tetap dapat berjalan sesuai rencana yang terdapat pada tabel 16.

Tabel 16. Kendala, konsekuensi, dan mitigasi.

Kendala	Konsekuensi	Mitigasi
MQ-135 tidak spesifik amonia dan memerlukan *preheat*.	Nilai awal tidak stabil dan tidak setara alat ppm presisi.	*Preheat* 24-48 jam, *baseline* udara bersih, kalibrasi komparatif, dan *disclaimer*.
Akurasi di bawah alat profesional/laboratorium.	Risiko salah memahami status sebagai keputusan final.	Posisikan sebagai *early-warning*; verifikasi manual wajib saat Waspada/Bahaya.
Akses dapur SPPG di luar kewenangan sekolah.	*Piloting* dapat tertunda atau melampaui ruang lingkup.	Fokus pada titik penerimaan/penyimpanan sekolah dengan izin kepala sekolah.
Anggaran pribadi terbatas.	Pengadaan komponen dapat terhambat.	Pengadaan bertahap, memanfaatkan lab TIK, dan mengajukan dukungan sekolah/komite bila memungkinkan.
Waktu PPG dan kegiatan mengajar terbatas.	Fitur tidak selesai dalam urutan yang tepat.	Jadwal mingguan realistis; selesaikan fungsi inti sebelum Telegram.
WiFi tidak stabil atau *client isolation*.	*Dashboard* tidak dapat diakses pada jaringan sekolah.	Fungsi *offline*, *WiFiManager*, koordinasi TIK, dan *hotspot* cadangan.

Kendala	Konsekuensi	Mitigasi
Hasil dianggap 100% akurat.	Keputusan keamanan pangan dapat keliru.	Sosialisasi cara kerja, label fisik, dan verifikasi petugas berwenang.
Kredensial Telegram terbuka.	*Token* dan *Chat ID* dapat disalahgunakan.	Pisahkan config.h, jangan unggah kredensial, dan batasi penerima.

7. Aspek Evaluasi, Refleksi, dan Laporan

7.1 *Monitoring* Formatif dan Evaluasi Sumatif

Monitoring dilakukan berkala selama perencanaan, perakitan, pemrograman, kalibrasi, pengujian, dan *piloting*. Evaluasi formatif menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana serta memperbaiki kendala saat kegiatan berlangsung. Evaluasi sumatif dilakukan setelah *piloting* untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas strategi, kualitas hasil, dan dampak.

Tabel 17. Kerangka evaluasi menyeluruh.

Aspek evaluasi	Pertanyaan kunci	Data yang digunakan
Perencanaan	Apakah latar belakang, tujuan, ruang lingkup, strategi, RAB, jadwal, dan izin jelas serta realistis?	Proposal, jadwal, anggaran, dan catatan persetujuan.
Pelaksanaan	Apakah perangkat, koordinasi, disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian kendala berjalan sesuai rencana?	Log kerja, foto, catatan bimbingan, dan hasil uji.
Hasil dan dampak	Apakah target fungsi, konsistensi >=80%, konektivitas, *piloting*, dan manfaat tercapai?	Data sensor, tabel konsistensi, tangkapan

Aspek evaluasi	Pertanyaan kunci	Data yang digunakan
		layar, dan catatan pengguna.
Kepemimpinan dan sikap	Apakah keputusan, kerja sama, integritas, etika, dan komitmen tampak dalam tindakan?	Catatan koordinasi, bukti izin, refleksi, dan umpan balik.
Refleksi dan laporan	Apakah pengalaman dianalisis mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti?	Laporan akhir, dokumentasi, refleksi, dan rencana pengembangan.

7.2 Instrumen Log Pengujian

Instrumen log pengujian digunakan untuk mencatat hasil setiap proses pengujian SIDAKAN secara teratur. Data yang dicatat meliputi kondisi sampel, hasil pembacaan sensor, suhu, kelembapan, durasi pengujian, status sistem, serta tindak lanjut yang dilakukan. Format pencatatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Format pencatatan data setiap uji.

Waktu	Kondisi sampel	MQ-135/ R0	Suhu	RH (%)	Durasi	Status	Tindak lanjut

Setiap baris log harus dihubungkan dengan identitas sesi, kondisi sampel, dan bukti foto agar angka dapat dibaca bersama konteksnya. Pengukuran

konsistensi dihitung sebagai jumlah klasifikasi yang sesuai pada uji berulang dibagi jumlah seluruh uji, kemudian dikalikan 100%.

7.3 Refleksi yang Direncanakan

- Keputusan teknis mana yang paling membantu keberhasilan proyek dan mengapa?
- Kendala apa yang muncul pada sensor, jaringan, koordinasi, waktu, dan anggaran, serta bagaimana saya meresponsnya?
- Bagaimana proses kalibrasi dan dokumentasi meningkatkan ketelitian serta tanggung jawab saya?
- Bagaimana komunikasi dengan dosen, kepala sekolah, pengelola kantin, dan pengelola TIK memengaruhi hasil proyek?
- Bagian mana dari purwarupa yang paling bermakna untuk pembelajaran Informatika?
- Perbaikan apa yang harus diprioritaskan sebelum replikasi atau pengembangan skala multi-sekolah?

7.4 Struktur Laporan Akhir dan Diseminasi

Laporan akhir disusun dengan urutan latar belakang, tujuan dan manfaat, rancangan arsitektur, tahapan implementasi, hasil *piloting*, evaluasi dan refleksi, rekomendasi, serta lampiran. Lampiran memuat foto perakitan, log kalibrasi, bukti jaringan, dokumentasi *piloting*, dan bahan pembelajaran. Produk dan laporan dapat dipresentasikan di sekolah atau forum MGMP sebagai praktik baik.

7.5 Rencana Pengembangan Lanjutan

Setelah purwarupa dan *piloting* memenuhi target, pengembangan dapat diarahkan pada sistem multi-sekolah dengan *server* perantara dan *dashboard* terpusat. Arah ini berada di luar cakupan minimum proyek saat ini dan baru dipertimbangkan setelah fungsi lokal, prosedur kalibrasi, akuntabilitas data, serta manfaat pembelajaran terbukti.

8. Penutup

SIDAKAN memadukan kepemimpinan, inovasi teknologi, dan pembelajaran Informatika dalam satu proyek yang terukur. Keunggulan rancangan

terletak pada biaya Rp229.000, fungsi inti yang tetap berjalan tanpa internet, klasifikasi berbasis kalibrasi, dokumentasi data, serta pembatasan penggunaan yang jelas. Keberhasilan proyek tidak hanya dinilai dari perangkat yang menyala, tetapi juga dari perencanaan yang realistis, pelaksanaan yang etis, dampak bagi warga sekolah, kualitas koordinasi, dan kedalaman refleksi.

8.1 Checklist Kesiapan Implementasi

Checklist kesiapan implementasi digunakan untuk memastikan setiap kebutuhan proyek telah dipenuhi sebelum SIDAKAN diterapkan dan diuji di sekolah. Beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Checklist sebelum dan selama pelaksanaan.

No.	Kegiatan verifikasi	Status/bukti
1	Komponen RAB tersedia.	Belum diisi
2	Rangkaian *breadboard* sesuai *pin mapping* dan setiap modul telah diuji.	Belum diisi
3	*Firmware* modular telah diunggah.	Belum diisi
4	*WiFiManager* atau multi-kredensial berfungsi.	Belum diisi
5	Web lokal menampilkan data *real-time*.	Belum diisi
6	MQ-135 selesai *preheat* 24-48 jam.	Belum diisi
7	Kalibrasi dan tiga ambang status ditetapkan.	Belum diisi
8	Telegram terhubung dan alarm Bahaya teruji.	Belum diisi
9	Izin *piloting* diperoleh.	Belum diisi
10	*Client/AP isolation* WiFi sekolah diperiksa.	Belum diisi

No.	Kegiatan verifikasi	Status/bukti
11	Label batasan alat terpasang.	Belum diisi
12	Minimal satu periode *piloting* terdokumentasi.	Belum diisi

8.2 Batas Informasi yang Belum Tersedia

Rancangan ini belum dapat menyajikan hasil implementasi sebagai fakta karena kegiatan pengadaan, kalibrasi, pengujian, dan *piloting* belum terdokumentasi. Bagian berikut harus dilengkapi setelah pelaksanaan dan tidak boleh diisi dengan perkiraan:

1. Status pembelian komponen dan biaya aktual setiap item.
2. Nilai *baseline* R0, ambang final Aman/Waspada/Bahaya, jumlah uji berulang, dan persentase konsistensi aktual.
3. Tanggal, lokasi, izin, pendamping, dan durasi *piloting* di sekolah.
4. Log sensor, suhu, kelembapan, waktu, status, dan tindak lanjut pada sampel aktual.
5. Bukti fungsi *dashboard*, Telegram, WiFi sekolah, dan jaringan cadangan.
6. Foto perakitan, kalibrasi, *piloting*, serta dokumentasi penggunaan dalam pembelajaran.
7. Umpan balik dosen, kepala sekolah, pengelola kantin, siswa, serta refleksi setelah kegiatan.

9. Referensi Data Pendukung

1. Kompas.com. "Kemenkes Catat 37.000 Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis hingga Mei 2026." regional.kompas.com.
2. IDN Times. "JPPI Catat 37.270 Korban Keracunan MBG Sejak Januari 2025-Mei 2026." idntimes.com.
3. The Conversation Indonesia. "Keracunan Massal pada MBG: Akibat Aturan Keamanan Pangan Hanya Formalitas?" theconversation.com.
4. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prinsip keamanan pangan terkait batas waktu penyimpanan makanan matang pada suhu ruang.

LAMPIRAN




SIDAKAN


Daftar Komponen Hardware & Estimasi Biaya
Total Estimasi Biaya: ± Rp229.000


itektur Sistem 4-Lapisan